

PROJETO EXTINCTION

Planejamento de Entregas dos MVPs

Distribuição incremental das Histórias de Usuário, critérios de aceitação e evidências de conclusão

Grupo 11 | Versão 3.0 | 28/09/2026

Item	Descrição
Equipe	Daniel Souza de Lima; Flávio Daniel Rocha Santos; Guilherme Alves Rocha; Cayky Emílio Vieira Neves
Base documental	Documento de Visão v2.0; Documento de Requisitos de Software (DRS) v2.0; Documento de Arquitetura de Software (DAS) v2.0
Datas de entrega	MVP 1: 10/10/2026 MVP 2: 24/10/2026 MVP 3: 07/11/2026

Histórico de Revisão

Data	Versão	Autor	Descrição
—	2.2	Grupo 11	Planejamento anterior dos 3 MVPs.
28/09/2026	3.0	Grupo 11	Reescrita completa em resposta ao parecer do orientador: alinhamento integral aos identificadores e ao escopo de Visão/DRS/DAS v2.0; funcionamento offline (RF004/RNF-005/RN-014) incluído como entrega obrigatória do MVP 2; cronograma com entregas em 10/10, 24/10 e 07/11/2026; resultados demonstráveis, requisitos verificados, critérios de aceitação e evidências definidos para cada entrega.

1. Introdução

1.1 Finalidade

Este documento estabelece o planejamento incremental de entregas do Extinction em três MVPs. Para cada entrega, define as Histórias de Usuário (HU) e cenários contemplados, a divisão em iterações, os resultados funcionais demonstráveis, os requisitos a serem verificados, os critérios de aceitação e as evidências necessárias para considerar a entrega concluída.

Todos os identificadores (HU01–HU10, RF001–RF024, RNF-001–RNF-010, RN-001–RN-016) seguem exatamente a numeração e o significado do DRS v2.0 e da Visão v2.0. Em caso de divergência, prevalecem esses documentos; as divergências ainda existentes entre eles estão registradas na Seção 9.

1.2 Documentos de Referência

Documento	Versão	Uso neste planejamento
Documento de Visão	2.0	Escopo do MVP (Seção 3.3), RF001–RF024 e RNF001–RNF009 em alto nível.
Documento de Requisitos de Software (DRS)	2.0	HU01–HU10 e seus cenários (Dado/Quando/Então), regras de negócio RN-001–RN-016, RNF-001–RNF-010 com método de verificação e critério de aceitação, matriz de rastreabilidade.
Documento de Arquitetura de Software (DAS)	2.0	Decisões técnicas (Seção 3), componente de sincronização offline (Seção 5.4), comunicação em tempo real (Seção 5.5), metas de performance (Seção 8).

1.3 Resposta ao Parecer do Orientador

Apontamento do orientador	Tratamento neste planejamento
O funcionamento offline (RF004/RNF-005) está declarado como "não implementado nesta versão", o que é inconsistente para o produto final.	O funcionamento offline passa a ser entrega obrigatória do MVP 2 (24/10/2026), na Iteração 2.1, cobrindo RF004, RNF-005, RN-014 e os Cenários 4.7 a 4.11 da HU04 (Seção 5.2). O MVP 3 repete a verificação offline em regressão antes da versão final (Seção 5.3). Os marcadores "[STATUS: Planejado — não implementado nesta versão]" da Visão, do DRS e do DAS devem ser substituídos pela entrega prevista (Seção 9, item 1).
Falta apresentar um planejamento das entregas do MVP, distribuindo as HUs entre iterações ou versões incrementais, com resultados demonstráveis, requisitos a verificar, critérios de aceitação e evidências.	Seção 4: cronograma e visão geral dos incrementos. Seção 5: detalhamento de cada MVP (iteraões, HUs e cenários, requisitos, roteiro de demonstração, critérios de aceitação e evidências). Seção 6: matrizes de rastreabilidade HU/RF/RNF → MVP → evidência. Seção 7: Definition of Done comum a todas as entregas. Anexo A: modelo de registro de evidências.

1.4 Principais Correções em Relação à Versão 2.2

- **Rastreabilidade realinhada ao DRS v2.0.** A versão anterior usava numeração própria de HU, RF, RN e RNF, incompatível com o DRS. Exemplos: o RF004 era tratado como "inferência" quando é "Registro Offline", e a RN-003 como "mascaramento geográfico" quando trata de formatos de mídia.

- **Stack técnica corrigida conforme o DAS v2.0:** MySQL no servidor (e não PostgreSQL/PostGIS), aplicativo React Native/Expo, WebSocket puro em /ws/chat (e não STOMP/SockJS) e implantação via Docker Compose.
- **Removidos itens sem requisito correspondente:** AWS (S3, CloudFront, ECS, Aurora), Redis, PostGIS, denúncias, curadoria por votação, dashboard estatístico e mascaramento de coordenadas. Qualquer um deles só pode voltar ao planejamento depois de formalizado na Visão e no DRS.
- **Incluídas HUs ausentes na versão anterior:** HU03 (Recuperação de Senha), HU07 (Enciclopédia), HU09 (Mensagens) e HU10 (Seguir Usuários).
- **Funcionamento offline** deixa de ser "fora do escopo" e passa a ser entrega do MVP 2.

2. Premissas Técnicas (conforme DAS v2.0)

Camada	Decisão	Referência
Aplicativo	React Native + Expo, base de código única para Android 10+ e iOS 15+.	Visão RNF009; DRS RNF-009
Backend	Java 17, Spring Boot 3.4.1 (Web, Data JPA/Hibernate, Security, Validation), API REST.	DAS §3
Banco de dados	MySQL 8 no servidor. No dispositivo, armazenamento local (SQLite/AsyncStorage) apenas para a fila offline.	DAS §3, §5.4
Autenticação	JWT stateless assinado com HMAC-SHA256. Senhas protegidas por hash adaptativo BCrypt.	RNF-001; RN-012
Identificação de espécies	BioCLIP 2 em microserviço Python/FastAPI (porta 8000), chamado pelo BioClipModel via HTTP e executado no pool assíncrono inferenceExecutor. Retorna até 5 candidatas com confiança $\geq$ limiar configurável (padrão 20%).	RN-004; RN-009; RF018
Tempo real	WebSocket puro do Spring em /ws/chat, com JWT enviado na query string e validado pelo ChatHandshakeInterceptor.	DAS §5.5; RN-016
Mapa	OpenStreetMap + Leaflet (WebView), com agrupamento de marcadores.	HU05
Implantação	Docker Compose com os serviços mysql, bioclip e backend.	DAS §5.1, §7
Evolução pós-MVP (fora deste cronograma)	Load Balancer, fila RabbitMQ para inferência e MySQL Group Replication.	DAS §7, §9

3. Linha de Base (situação em 28/09/2026)

Levantamento do que já existe no código-fonte (backend Spring Boot e aplicativo Expo). Serve de ponto de partida para dimensionar cada iteração. Uma HU só é considerada concluída quando **todos** os seus cenários forem aceitos conforme a Seção 7.

HU	Já implementado	Lacunas a concluir
HU01 Cadastro	Cadastro com nome, e-mail e senha (mínimo de 8 caracteres), hash BCrypt, emissão de JWT.	Data de nascimento e idade mínima de 13 anos (RN-001); nome com $\geq$ 3 caracteres (RN-001A); senha com letras e números (RN-001C); confirmação de senha (RN-001D); login com Google/Apple (1.17, 1.18).
HU02 Login	Login com e-mail/senha e JWT; logout.	Manter conectado por 30 dias (RN-002A); contador de tentativas e bloqueio na 6ª falha (2.12, 2.13); usuário não encontrado (2.14); Google/Apple (2.6, 2.7, 2.15, 2.16).
HU03 Recuperação de senha	Tela no aplicativo, ainda com dados simulados (mock).	Endpoint no backend, token de redefinição com validade e envio de e-mail.
HU04 Postagem com foto	1 a 6 fotos por postagem; inferência BioCLIP (até 5 candidatas $\geq$ 20%); pré-seleção da candidata de maior confiança	Validação de formato JPG/JPEG/PNG (RN-003) e de coordenadas (4.4); metadados obrigatórios (RN-010); modo offline (4.7–4.11); edição de postagem (RF012);

HU	Já implementado	Lacunas a concluir
	com confirmação do usuário; exclusão de postagem.	alinhamento da sugestão textual de espécie (Seção 9, item 3).
HU05 Mapa	Mapa Leaflet/OSM com marcadores, filtro por status de conservação e busca por nome.	Agrupamento de marcadores (5.4); filtros por categoria biológica e por UF/município (5.7, 5.8); card → ficha da enciclopédia (5.10); validação geográfica (RN-006, RNF-007).
HU06 Feed	Feed cronológico, curtidas, comentários (criar/editar/excluir).	Filtro por classe (6.2); atualização em tempo real (6.4, 6.6); notificação push (6.5).
HU07 Enciclopédia	Tela com lista de espécies, busca e filtro por região.	Ficha técnica com link IUCN (7.1, 7.2); alerta de dados divergentes (7.3); rolagem infinita (7.5); mini-mapa (7.8, 7.9); placeholder de imagem (7.10).
HU08 Perfil	Edição de nome, bio e foto; visualização do perfil.	Limites de 255 caracteres e 5 MB (8.3, 8.5, 8.6); alteração de senha (8.7–8.9); exclusão com double opt-in e anonimização (8.10, 8.11, RN-015); tratamento de erros (8.12–8.16).
HU09 Mensagens	Conversas diretas e em grupo, histórico, WebSocket autenticado.	Verificação formal dos cenários 9.1–9.5.
HU10 Seguir	Seguir e deixar de seguir, com unicidade por par.	Verificação formal dos cenários 10.1–10.3.

4. Cronograma e Visão Geral dos Incrementos

Cada MVP tem duas iterações de uma semana. A data de entrega de cada MVP é também a data da revisão com o orientador, quando são apresentados a demonstração e o pacote de evidências.

Marco	Período / Data	Conteúdo
Iteração 1.1	28/09 a 03/10/2026	Cadastro, login e recuperação de senha (HU01, HU02, HU03).
Iteração 1.2	04/10 a 10/10/2026	Postagem de avistamento com identificação por IA (HU04 online).
Entrega MVP 1	10/10/2026	Conta segura e registro de avistamento identificado por IA.
Iteração 2.1	11/10 a 17/10/2026	Funcionamento offline (HU04, Cenários 4.7–4.11).
Iteração 2.2	18/10 a 24/10/2026	Mapa interativo (HU05) e gestão de perfil/LGPD (HU08).
Entrega MVP 2	24/10/2026	Uso em campo sem conexão, mapa e gestão de conta.
Iteração 3.1	25/10 a 31/10/2026	Feed completo (HU06), Enciclopédia (HU07), Mensagens (HU09), Seguir (HU10) e gamificação.
Iteração 3.2	01/11 a 07/11/2026	Login social (HU01/HU02), verificação dos RNFs, regressão completa e versão final.
Entrega MVP 3	07/11/2026	Produto final com todas as HUs e RF001–RF024 verificados.

Dimensão	MVP 1 — 10/10	MVP 2 — 24/10	MVP 3 — 07/11
Objetivo	Conta segura e avistamento identificado por IA	Uso em campo sem conexão, mapa e gestão de conta (LGPD)	Comunidade, conhecimento, login social e produto final
HUs	HU01, HU02 (e-mail/senha), HU03, HU04 (online)	HU04 (offline), HU05, HU08	HU01/HU02 (Google/Apple), HU06, HU07, HU09, HU10
RFs	RF001, RF002, RF003, RF009, RF011, RF013*, RF016, RF018, RF019, RF021	RF004, RF008, RF010, RF012, RF017, RF022	RF005, RF006, RF007, RF013, RF014, RF015, RF020, RF023, RF024
RNs	RN-001, RN-001A–D, RN-002, RN-002A, RN-003, RN-004, RN-005, RN-007, RN-009, RN-010, RN-012	RN-006, RN-014, RN-015	RN-008, RN-011, RN-011A, RN-013, RN-016
RNFs verificados	RNF-001 (hash/JWT), RNF-004	RNF-005, RNF-007	RNF-001 (TLS), RNF-002, RNF-003, RNF-006, RNF-008, RNF-009, RNF-010

* RF013 no MVP 1 cobre apenas a listagem cronológica básica, necessária para demonstrar a publicação. A HU06 completa é entregue no MVP 3.

Critério de priorização. Todas as HUs Must-have (HU01–HU05 e HU08) ficam concluídas até o MVP 2. A única exceção são os cenários de login social, que dependem de credenciais externas (Google Cloud e Apple Developer Program), por isso a preparação começa no MVP 2 e a entrega acontece no MVP 3. As HUs Should-have (HU06, HU07, HU09 e HU10) ficam no MVP 3, que também concentra a verificação dos RNFs e a regressão completa, incluindo o modo offline.

5. Detalhamento das Entregas

5.1 MVP 1 — Conta Segura e Avistamento Identificado por IA (entrega 10/10/2026)

Objetivo: permitir que um visitante crie uma conta segura, autentique-se, recupere o acesso e publique um avistamento com fotos, geolocalização e espécie identificada pelo BioCLIP e confirmada por ele.

Iterações e Histórias de Usuário

Iteração	HU e cenários (DRS v2.0)	Entregáveis técnicos
1.1 (28/09–03/10) Acesso	HU01: Cenários 1.1–1.16 e 1.19 HU02: Cenários 2.1–2.5 e 2.8–2.14 HU03: Cenários 3.1–3.6	Campos e validações de RN-001 a RN-001D no app e na API Contador de falhas e bloqueio temporário na 6ª tentativa "Manter conectado" com sessão de 30 dias (RN-002A) Recuperação de senha com token de uso único e envio de e-mail
1.2 (04/10–10/10) Postagem com IA	HU04: Cenários 4.1–4.6 e 4.12 HU06: Cenário 6.1 (exibição da nova postagem no feed)	Validação de formato JPG/JPEG/PNG (RN-003), de coordenadas (4.4) e de metadados obrigatórios (RN-010) Timeout no cliente HTTP do BioClipModel Selo de conservação a partir do catálogo IUCN/MMA (RN-005) Decisão sobre a sugestão textual de espécie (Seção 9, item 3)

Requisitos a serem verificados

Tipo	Identificadores
RF	RF001, RF002, RF003, RF009, RF011, RF013 (básico), RF016, RF018, RF019, RF021
RN	RN-001, RN-001A, RN-001B, RN-001C, RN-001D, RN-002, RN-002A, RN-003, RN-004, RN-005, RN-007, RN-009, RN-010, RN-012
RNF	RNF-001 (hash BCrypt e JWT), RNF-004 (inferência ≤ 5 s)

Resultado funcional demonstrável (roteiro da demonstração)

1. Tentar cadastros inválidos (nome com 2 letras, idade menor que 13 anos, senha sem números, confirmação divergente, e-mail já cadastrado) e mostrar as mensagens de validação.
2. Concluir um cadastro válido e ser direcionado à Home.
3. Sair, errar a senha 6 vezes seguidas e mostrar o bloqueio e o redirecionamento para a recuperação de senha.
4. Recuperar a senha pelo link recebido por e-mail e entrar com a nova senha marcando "Manter conectado".
5. Criar uma postagem com 2 fotos e mostrar a recusa de um arquivo GIF e de uma 7ª foto.
6. Receber até 5 espécies candidatas com percentual de confiança em até 5 s, com a de maior confiança pré-selecionada; trocar a seleção e confirmar.
7. Ver a postagem no topo do feed com espécie, selo de conservação, data, hora e localização.

Critérios de aceitação da entrega

- Todos os cenários listados na tabela de iterações executados conforme o Dado/Quando/Então do DRS v2.0, com resultado "Aprovado" no checklist (Anexo A).
- As regras RN-001 a RN-001D, RN-003 e RN-010 são aplicadas também pela API: requisições inválidas enviadas diretamente ao backend são rejeitadas com HTTP 400.
- Senhas armazenadas somente como hash BCrypt (fator de custo ≥ 10); nenhuma senha em texto plano no banco ou nos logs (RN-012, RNF-001).
- Bloqueio aplicado na 6ª tentativa consecutiva com falha. Duração proposta de 15 minutos, a registrar no DRS (Seção 9, item 10).

- Token de recuperação de uso único, com validade proposta de 30 minutos (Seção 9, item 10).
- Inferência com média ≤ 5 s em 30 execuções (RNF-004), até 5 candidatas acima do limiar, e nenhum vínculo de espécie sem confirmação explícita do usuário (RN-004).
- Usuário não autenticado não consegue criar postagem: a API retorna HTTP 401 (RN-007).
- Nenhum defeito de severidade crítica ou alta aberto nas HUs da entrega.

Evidências necessárias para considerar a entrega concluída

ID	Evidência	Comprova
E1.1	Relatório dos testes automatizados do backend (mvn test) cobrindo RN-001–RN-001D, RN-002, RN-003, RN-004, RN-010 e RN-012.	Regras aplicadas na API
E1.2	Checklist de cenários (Anexo A) preenchido para HU01, HU02, HU03, HU04 e 6.1, com resultado e link da evidência por cenário.	CrITÉrios de aceitação das HUs
E1.3	VÍdeo da demonstração seguindo o roteiro acima, gravado em Android e iOS.	Resultado demonstrável
E1.4	Planilha com 30 medições de tempo de inferência extraídas dos logs do backend (média e p95).	RNF-004
E1.5	Captura de consulta SQL mostrando a coluna de senha com hash BCrypt (\$2a\$10\$...).	RN-012, RNF-001
E1.6	Tag de versão "mvp-1" no repositório Git, notas de versão e documentação da API (Swagger em /swagger-ui.html).	Rastreabilidade da versão entregue

5.2 MVP 2 — Uso em Campo sem Conexão, Mapa e Gestão de Conta (entrega 24/10/2026)

Objetivo: garantir que o usuário registre avistamentos sem internet, com sincronização automática e sem perda ou duplicação de dados; que visualize e filtre os avistamentos no mapa; e que gerencie o próprio perfil, incluindo exclusão e anonimização da conta (LGPD).

Iterações e Histórias de Usuário

Iteração	HU e cenários (DRS v2.0)	Entregáveis técnicos
2.1 (11/10–17/10) Funcionamento offline	HU04: Cenários 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 e 4.11	Fila local (padrão Outbox) no dispositivo, com UUID gerado no cliente e fotos copiadas para o armazenamento do app Listener de conectividade (NetInfo) com envio em ordem FIFO Nova tentativa com backoff exponencial, com status "Falha — nova tentativa agendada" Coluna uuid_cliente única no servidor: o reenvio devolve a postagem existente (idempotência) Limite local de 100 registros (RNF-005) Após a sincronização, a inferência é executada e a postagem fica "Aguardando confirmação da espécie" até o usuário confirmar (RN-004; Seção 9, item 2)
2.2 (18/10–24/10) Mapa e perfil	HU05: Cenários 5.1–5.10 HU08: Cenários 8.1–8.16	Agrupamento de marcadores e filtros por categoria, status e UF/município Card do marcador → ficha da espécie Validação geográfica de coordenadas (RN-006, RNF-007) Alteração de senha, limites de biografia e foto Exclusão com double opt-in e anonimização (RN-015) Edição de postagem pelo autor (RF012) Preparação do login social: projeto no Google Cloud e inscrição no Apple Developer Program

Requisitos a serem verificados

Tipo	Identificadores
RF	RF004, RF008, RF010, RF012, RF017, RF022 (e regressão dos RFs do MVP 1)
RN	RN-006, RN-014, RN-015
RNF	RNF-005 (100 registros offline), RNF-007 (integridade geográfica)

Resultado funcional demonstrável (roteiro da demonstração)

1. Com o aparelho em modo avião, registrar 3 avistamentos e mostrar o status "Pendente de sincronização". Com a fila cheia (100 registros), mostrar o bloqueio de um novo registro e o aviso ao usuário.
2. Religar a rede e acompanhar a sincronização automática na ordem de criação.
3. Derrubar o backend durante um envio: mostrar o status "Falha — nova tentativa agendada" e o reenvio automático, sem duplicar o registro.
4. Reenviar manualmente o mesmo UUID e mostrar que o servidor responde de forma idempotente, mantendo um único registro no banco.
5. Confirmar a espécie sugerida para cada avistamento sincronizado e mostrar a publicação no feed e no mapa.
6. No mapa, mostrar o agrupamento e a separação de marcadores com zoom, a busca por "Loboguará" e por "Chrysocyon brachyurus", os filtros por categoria, status e UF/município, e a abertura da ficha da espécie a partir do card.
7. Tentar registrar uma coordenada no oceano ou fora do Brasil e mostrar a recusa.
8. Editar nome, biografia e foto do perfil (com os limites de 255 caracteres e 5 MB), alterar a senha e excluir a conta com dupla confirmação. Mostrar as postagens mantidas com autoria "Usuário Removido".

Critérios de aceitação da entrega

- Cenários 4.7–4.11, 5.1–5.10 e 8.1–8.16 aprovados no checklist (Anexo A).
- RNF-005: 100 registros completos (fotos e GPS) criados em modo avião são 100% recuperados após a sincronização, sem nenhuma duplicata.
- Idempotência: N reenvios do mesmo UUID de cliente resultam em exatamente 1 postagem no banco.
- A ordem FIFO de sincronização é preservada, comprovada pelos timestamps de criação e de recebimento.
- Nenhuma postagem sincronizada fica visível no feed ou no mapa antes de o usuário confirmar a espécie (coerência com RN-004).
- RN-015: após a exclusão, os itens (a) a (d) são verificados no banco (dados pessoais anonimizados, postagens reatribuídas a "Usuário Removido", gamificação removida e sessões encerradas).
- RN-006/RNF-007: coordenadas fora do território nacional ou em área oceânica são rejeitadas com mensagem ao usuário.
- Regressão do MVP 1 sem falhas.

Evidências necessárias para considerar a entrega concluída

ID	Evidência	Comprova
E2.1	Vídeo do fluxo offline completo (modo avião → fila → sincronização → falha e nova tentativa → confirmação da espécie).	RF004, RN-014, Cenários 4.7–4.11
E2.2	Relatório do teste de estresse com 100 registros em modo avião, com a contagem antes e depois da sincronização.	RNF-005
E2.3	Testes automatizados de idempotência (UUID repetido), validação geográfica e anonimização de conta.	RN-014, RN-006, RN-015

ID	Evidência	Comprova
E2.4	Consultas SQL antes e depois: ausência de duplicatas e dados anonimizados após a exclusão.	RN-014, RN-015
E2.5	Checklist de cenários (Anexo A) para HU04 (offline), HU05 e HU08, mais a regressão do MVP 1.	CrITÉrios de aceitação das HUs
E2.6	VÍdeo do mapa e do perfil (roteiro itens 6 a 8), tag "mvp-2" e notas de versão.	Resultado demonstrável

5.3 MVP 3 — Comunidade, Conhecimento e Produto Final (entrega 07/11/2026)

Objetivo: completar as funcionalidades sociais e educativas, entregar o login com Google e Apple, verificar formalmente todos os requisitos não funcionais e entregar a versão final com RF001 a RF024 verificados, incluindo a regressão do funcionamento offline.

Iterações e Histórias de Usuário

Iteração	HU e cenários (DRS v2.0)	Entregáveis técnicos
3.1 (25/10–31/10) Comunidade e conhecimento	HU06: Cenários 6.1–6.6 HU07: Cenários 7.1–7.10 HU09: Cenários 9.1–9.5 HU10: Cenários 10.1–10.3	Filtro do feed por classe; atualização em tempo real e notificação push Ficha técnica com link IUCN, alerta de dados divergentes, rolagem infinita, mini-mapa e placeholder de imagem Álbum pessoal (RF006), ranking (RF007, RN-013), selo de especialista concedido pelo administrador (RF015, RN-008) e desvinculação de espécie por especialista (RF020) Verificação formal de mensagens e de seguidores
3.2 (01/11–07/11) Login social, qualidade e versão final	HU01: Cenários 1.17 e 1.18 HU02: Cenários 2.6, 2.7, 2.15 e 2.16 Regressão de todas as HUs	Login com Google e Apple (validação do ID Token via OIDC e emissão do JWT interno) Campanha de verificação dos RNFs Congelamento de escopo em 01/11; somente correções a partir dessa data Atualização final da matriz de rastreabilidade e dos documentos

Requisitos a serem verificados

Tipo	Identificadores
RF	RF005, RF006, RF007, RF013, RF014, RF015, RF020, RF023, RF024 e regressão de RF001–RF024
RN	RN-008, RN-011, RN-011A, RN-013, RN-016 e regressão das demais
RNF	RNF-001 (TLS 1.3 e varredura OWASP ZAP), RNF-002, RNF-003, RNF-006, RNF-008, RNF-009, RNF-010

Resultado funcional demonstrável (roteiro da demonstração)

1. Entrar com Google e com Apple, e mostrar o tratamento de cancelamento ou falha do provedor.
2. No feed, aplicar o filtro "Apenas Aves" e curtir uma postagem. Uma nova postagem de outro usuário aparece no topo em tempo real; tocar na notificação push abre a postagem.
3. Na enciclopédia, mostrar a grade com rolagem infinita, a busca sem resultados com "Resetar filtros", a ficha técnica com link para a IUCN e o alerta de dados em revisão.
4. Um especialista (com selo concedido pelo administrador) desvincula a espécie de uma postagem. O ranking conta apenas avistamentos validados.
5. Trocar mensagens diretas e em grupo em tempo real, e mostrar que uma conexão sem token é recusada.
6. Seguir e deixar de seguir um usuário.
7. Regressão: repetir o fluxo offline do MVP 2 na versão final.

Critérios de aceitação da entrega

- Todos os cenários das HU01 a HU10 aprovados no checklist final (Anexo A), incluindo a regressão.
- RNF-002: teste de carga no JMeter com 100 usuários simultâneos (meta da Visão v2.0; ver Seção 9, item 4), com $\geq 99\%$ de sucesso e aumento do tempo médio das consultas $\leq 20\%$.
- RNF-003: teste de usabilidade com 10 usuários, em que $\geq 80\%$ concluem o fluxo "Primeiro Avistamento" em ≤ 3 minutos sem ajuda.
- RNF-006: consumo de bateria $\leq 30\%$ em 60 minutos de uso contínuo com GPS e câmera (Android Battery Historian).
- RNF-008: o status de conservação de uma espécie é atualizado pela fonte de dados sem novo deploy do aplicativo.
- RNF-009: a mesma suíte de testes funcionais é executada em Android e iOS, com paridade das funcionalidades do MVP.
- RNF-010: a API responde conforme o cabeçalho Accept-Language (pt-BR e en).
- RNF-001: comunicação por HTTPS/TLS 1.3 no ambiente de demonstração e varredura OWASP ZAP sem vulnerabilidades de severidade alta.
- Matriz de rastreabilidade (Seção 6) com status "Concluído" para RF001–RF024 e documentos Visão, DRS e DAS atualizados (Seção 9).

Evidências necessárias para considerar a entrega concluída

ID	Evidência	Comprova
E3.1	Vídeo da demonstração final (roteiro acima) em Android e iOS.	Resultado demonstrável, RNF-009
E3.2	Relatório HTML do JMeter.	RNF-002
E3.3	Relatório do teste de usabilidade (roteiro, participantes anonimizados, tempos e taxa de sucesso).	RNF-003
E3.4	Relatório do Battery Historian e relatório do OWASP ZAP.	RNF-006, RNF-001
E3.5	Checklist final de cenários de HU01 a HU10, incluindo a regressão offline.	Critérios de aceitação das HUs
E3.6	Matriz de rastreabilidade final, documentos v3.0 (Visão, DRS, DAS), tag "v1.0.0" e notas de versão.	Conclusão do produto

6. Matrizes de Rastreabilidade

6.1 Requisitos Funcionais → Entrega

RF	Nome (Visão v2.0)	HU	Entrega	Verificação
RF001	Identificação Automatizada de Espécies	HU04	MVP 1	Cenários 4.3, 4.6; E1.2, E1.3
RF002	Captura Automática de Geolocalização	HU04, HU05	MVP 1	Cenário 4.4; E1.2
RF003	Consultar Status de Conservação	HU04	MVP 1	Selo exibido na postagem (RN-005); E1.3
RF004	Registro Offline e Sincronização Automática	HU04	MVP 2	Cenários 4.7–4.11; E2.1, E2.2
RF005	Feed de Interação Comunitária	HU06	MVP 3	Cenários 6.1–6.6; E3.5
RF006	Enciclopédia Pessoal (Catálogo)	HU07	MVP 3	Álbum do usuário; E3.5
RF007	Ranking de Usuários (Gamificação)	HU06, HU07	MVP 3	RN-013; E3.1
RF008	Filtro de Mapa Interativo	HU05	MVP 2	Cenário 5.7; E2.6
RF009	Manter Cadastro de Usuário	HU01	MVP 1	Cenários 1.1–1.16; E1.1, E1.2
RF010	Gerenciar Dados do Perfil	HU08	MVP 2	Cenários 8.1–8.16; E2.5
RF011	Criar Postagem de Avistamento	HU04	MVP 1	Cenários 4.1, 4.2, 4.12; E1.2
RF012	Excluir/Editar Postagem	HU04, HU08	MVP 2	Teste de edição/exclusão pelo autor; E2.5
RF013	Listar Feed de Postagens	HU06	MVP 1 (básico) / MVP 3	Cenário 6.1; E1.3, E3.5
RF014	Consultar Informações da Espécie	HU07	MVP 3	Cenários 7.1, 7.2, 7.8; E3.5
RF015	Atribuir Selo de Especialista	HU08	MVP 3	RN-008; E3.1
RF016	Registrar Coordenadas de Avistamento	HU04, HU05	MVP 1	RN-010; E1.1
RF017	Filtrar Avistamentos por Localidade	HU05	MVP 2	Cenário 5.8; E2.6
RF018	Executar Inferência de Imagem	HU04	MVP 1	RN-004, RNF-004; E1.4
RF019	Vincular Espécie à Postagem	HU04	MVP 1	Cenário 4.6; E1.2
RF020	Desvincular Espécie de Postagem	HU04, HU08	MVP 3	RN-008; E3.1
RF021	Consultar Espécies por Postagem	HU04, HU05	MVP 1	Exibição no feed e nos detalhes; E1.3
RF022	Listar Postagens por Espécie	HU05	MVP 2	Cenários 5.1, 5.2; E2.6
RF023	Mensagens entre Usuários	HU09	MVP 3	Cenários 9.1–9.5; E3.5
RF024	Seguir Usuários	HU10	MVP 3	Cenários 10.1–10.3; E3.5

6.2 Histórias de Usuário → Iteração

HU	Título	MoSCoW	Cenários por iteração
HU01	Cadastro de Usuário	Must	1.1–1.16, 1.19 → It. 1.1 1.17, 1.18 → It. 3.2
HU02	Login de Usuário	Must	2.1–2.5, 2.8–2.14 → It. 1.1 2.6, 2.7, 2.15, 2.16 → It. 3.2
HU03	Recuperação de Senha	Must	3.1–3.6 → It. 1.1
HU04	Postagem de Avistamento com Foto	Must	4.1–4.6, 4.12 → It. 1.2 4.7–4.11 → It. 2.1
HU05	Localização no Mapa	Must	5.1–5.10 → It. 2.2
HU06	Acompanhamento no Feed	Should	6.1 → It. 1.2 (básico) 6.1–6.6 → It. 3.1

HU	Título	MoSCoW	Cenários por iteração
HU07	Consulta na Enciclopédia	Should	7.1–7.10 → It. 3.1
HU08	Alterar Perfil	Must	8.1–8.16 → It. 2.2
HU09	Mensagens entre Usuários	Should	9.1–9.5 → It. 3.1
HU10	Seguir Usuários	Should	10.1–10.3 → It. 3.1

6.3 Requisitos Não Funcionais → Verificação

RNF	Meta (DRS v2.0)	Entrega	Método	Evidência
RNF-001	Hash BCrypt; TLS 1.3; nenhum dado sensível em texto plano	MVP 1 / MVP 3	Inspeção do banco; OWASP ZAP	E1.5, E3.4
RNF-002	Carga simultânea com ≥ 99% de sucesso	MVP 3	Apache JMeter	E3.2
RNF-003	≥ 80% concluem o primeiro avistamento em ≤ 3 min	MVP 3	Teste com 10 usuários	E3.3
RNF-004	Inferência ≤ 5 s (média)	MVP 1	30 medições em log	E1.4
RNF-005	100 registros offline, 100% recuperados	MVP 2 (+ regressão no MVP 3)	Estresse em modo avião	E2.2, E3.5
RNF-006	≤ 30% de bateria por hora	MVP 3	Android Battery Historian	E3.4
RNF-007	Rejeição de coordenadas inválidas	MVP 2	Teste automatizado	E2.3
RNF-008	Troca da base científica sem novo deploy	MVP 3	Demonstração técnica	E3.1
RNF-009	Paridade Android/iOS	MVP 3 (verificado em todas as demos)	Suíte idêntica nas duas plataformas	E1.3, E3.1
RNF-010	Mensagens da API por Accept-Language	MVP 3	Inspeção de código e teste de API	E3.5

7. Definition of Done (comum a todas as entregas)

Uma entrega (MVP) só é considerada concluída quando **todos** os itens abaixo forem atendidos:

1. Todos os cenários planejados para a entrega estão com status "Aprovado" no checklist do Anexo A, com evidência vinculada a cada cenário.
2. O código está integrado ao branch principal por pull request revisado por pelo menos um integrante diferente do autor.
3. Os testes automatizados do backend passam integralmente (mvn test), incluindo os testes de integração com Testcontainers.
4. A aplicação sobe do zero com docker-compose up --build e o aplicativo conecta a ela.
5. A demonstração foi gravada seguindo o roteiro da entrega.
6. Não há defeitos de severidade crítica ou alta abertos nas HUs da entrega; defeitos menores estão registrados com prazo.
7. Existe uma tag de versão no Git (mvp-1, mvp-2, v1.0.0) com notas de versão.
8. Os documentos afetados (Visão, DRS, DAS e este planejamento) estão atualizados, com o status dos requisitos na matriz da Seção 6.

8. Riscos e Mitigações

Risco	Severidade	Impacto	Mitigação
Complexidade da sincronização offline	Alta	Atraso do MVP 2 e repetição da	Iteração inteira dedicada (2.1); desenho já especificado no DAS §5.4; testes de

Risco	Severidade	Impacto	Mitigação
(idempotência, reenvio, fotos locais)		inconsistência apontada pelo orientador	idempotência escritos antes da integração; regressão novamente no MVP 3.
Login com Apple exige inscrição paga no Apple Developer Program e build iOS	Média	Cenários 1.18, 2.7 e 2.16 não demonstráveis	Preparação iniciada no MVP 2 (Iteração 2.2). Se a inscrição não for viável, registrar formalmente como impedimento externo e demonstrar o fluxo do Google.
Latência do BioCLIP em CPU acima de 5 s	Média	Não atendimento ao RNF-004	Medição já no MVP 1 (E1.4); aquecimento do modelo na inicialização; timeout no cliente HTTP; redimensionamento da imagem antes do envio.
Equipe reduzida a 4 integrantes	Média	Menor capacidade por iteração	Must-have concentrado nos MVPs 1 e 2; Should-have no MVP 3; congelamento de escopo em 01/11.
Dependência de SMTP para recuperação de senha	Baixa	HU03 não demonstrável	Conta SMTP de teste configurada na Iteração 1.1, com as credenciais em variáveis de ambiente.
Divergências entre Visão, DRS e DAS (Seção 9)	Média	Crítérios de aceitação ambíguos na banca	Resolver os itens da Seção 9 até o MVP 1 e registrar tudo na versão 3.0 dos documentos.

9. Ajustes Documentais Necessários (Visão, DRS e DAS)

Os itens abaixo foram identificados ao alinhar este planejamento aos documentos v2.0 e devem ser incorporados à próxima revisão, preferencialmente até a entrega do MVP 1:

- Status do funcionamento offline:** substituir "[STATUS: Planejado — não implementado nesta versão]" por "Entrega prevista: MVP 2 (24/10/2026)" em RF004 e RNF005 (Visão), em RF004, RNF-005, RN-014 e nos Cenários 4.7–4.11 (DRS), e na Tabela 2 e na Seção 5.4 (DAS).
- DRS, Cenário 4.8:** complementar informando que, após a sincronização, a postagem fica com status "Aguardando confirmação da espécie" até o usuário confirmar a candidata. Isso compatibiliza o fluxo offline com a RN-004, que exige confirmação explícita.
- RN-004 e Cenário 4.3:** o código atual permite que o usuário informe uma sugestão textual de espécie quando nenhuma candidata atinge o limiar, mas o DRS diz que a publicação é bloqueada. O grupo deve decidir na Iteração 1.2 entre documentar o comportamento (novo cenário e ajuste da RN-004) ou removê-lo do código.
- RNF-002:** a Visão v2.0 define 100 usuários simultâneos em teste; o DRS e o DAS (Seções 8 e 9) mantêm 5.000. Este planejamento adota 100 para a verificação, e os demais documentos devem ser harmonizados.
- RNF-007:** a Visão v2.0 valida pelo território brasileiro (shapefile/GeoJSON do IBGE/IBAMA), enquanto o DRS valida pelo bioma da espécie. É preciso unificar o critério.
- RNF-009:** a Visão v2.0 define Android 10+ com paridade nas funcionalidades do MVP; o DRS define Android 11+ com paridade em RF001–RF022. É preciso unificar.
- DAS §9 (Segurança):** o texto cita RS256, mas a implementação usa HMAC-SHA256 (HS256), como também admite a Tabela 2. É preciso alinhar.
- DAS §4:** atualizar os nomes dos Cenários 4.3 e 4.6, incluir o Cenário 4.12 e corrigir a numeração duplicada "4.9" (a HU10 deve ser 4.10).
- DRS, Matriz de Rastreabilidade:** atualizar os nomes de RF001–RF004 para os da Visão v2.0.
- DRS, HU02 e HU03:** definir a duração do bloqueio temporário (proposta: 15 minutos) e a validade do token de recuperação (proposta: 30 minutos).
- DRS, RN-005:** registrar que espécies reconhecidas pelo BioCLIP e ainda ausentes do catálogo entram com a categoria oficial IUCN "Não Avaliada (NE)" até a curadoria.

Anexo A — Modelo de Registro de Evidências por Cenário

Preencher uma linha por cenário planejado para a entrega. O link da evidência deve apontar para um vídeo, captura de tela, relatório de teste ou consulta ao banco armazenado na pasta de evidências da entrega.

Cenário	Resultado esperado (DRS)	Resultado obtido	Evidência (link)	Status	Responsável	Data
HU01 — 1.9	Cadastro impedido e mensagem de idade mínima exibida			Aprovado / Reprovado		
HU04 — 4.10	Servidor descarta a duplicata e confirma de forma idempotente					
...						